

Cognome

Nome

Matricola

Corso di Laurea

Firma dello Studente

Penalità ☐

PROVA GENERALE DI MICROECONOMIA

16 Gennaio 2017

Si risponda a tutte le domande riportate nel fascicolo. Ciascuna risposta deve essere motivata, utilizzando esclusivamente gli spazi previsti. Solo se indispensabile, è possibile utilizzare l'ultimo foglio per completare le risposte, indicando il numero della domanda a cui si fa riferimento. Come brutta copia si utilizzi esclusivamente il retro di ciascun foglio.

Si ricorda che per i codici 4007, 5013, 6006, 6233 e 30065 la consegna del compito implica l'accettazione del voto.

SOLUZIONI

Avete a disposizione 2h per completare la prova.

SEZIONE 1 [2 PUNTI CIASCUNO]

Si risponda a tutte le domande

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri, falsi, o incerti (cioè veri solo sotto ipotesi restrittive non contenute nell'enunciato). Si fornisca una spiegazione e si argomenti compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

- 1) Per Mario l'elasticità della domanda al prezzo per le sigarette è nulla. Se il prezzo delle sigarette aumenta del 5%, la spesa totale per l'acquisto di sigarette non varia.
- 2) Per Arianna la Pepsi (P) e la Coca Cola (C) sono sostituti perfetti e la sua funzione di utilità è $U(P, C) = P + C$. Dato il suo reddito e il prezzo delle lattine, il suo paniere ottimo di consumo contiene 4 lattine di Pepsi e 3 di Coca Cola. Se la Pepsi decidesse di ridurre il prezzo delle sue lattine, allora Arianna consumerebbe solamente Pepsi e abbandonerebbe la Coca-Cola.
- 3) Blanka reagisce ad un aumento del salario con una riduzione delle ore dedicate all'attività lavorativa. Questo significa che per Blanka il tempo libero è necessariamente un bene normale.
- 4) La funzione di produzione dell'impresa ALPHA è $Q=5L$, dove Q è la produzione totale e L è il lavoro. Se il costo del lavoro è $w=30$, allora il costo marginale di produzione sarà costante e pari a 6.
- 5) Si consideri un'economia di puro scambio con due individui (A;B) che scambiano due beni (x, y). Le preferenze sono rappresentate dalle seguenti funzioni di utilità: $U_A(x_A; y_A) = x_A + y_A$ e $U_B(x_B; y_B) = x_B + y_B$. Le dotazioni totali dell'economia sono pari a $\bar{x} = 10$ e $\bar{y} = 10$. Allora tutte le allocazioni della scatola di Edgeworth sono Pareto efficienti.
- 6) L'impresa HAT è monopolista nel mercato dei cappelli. Se la funzione di domanda di cappelli è $Q = 120 - P$, allora, indipendentemente dai costi, l'impresa non produrrà mai più di 40 cappelli.
- 7) In presenza di esternalità negative il prezzo di monopolio può coincidere con il prezzo socialmente efficiente così che anche in monopolio si abbia un'allocazione efficiente delle risorse.
- 8) Nel mercato del lavoro ci sono due tipologie di lavoratori neutrali al rischio: i "Bravi" e i "Cattivi". La produttività marginale dei "Bravi" è 20, mentre quella dei "Cattivi" 15. Le imprese non sono in grado di distinguere tra le due tipologie di lavoratori ma sono disposte a offrire un salario pari a 20€ se il lavoratore possiede la certificazione DOC o 15€ in caso contrario. Questa certificazione costa 3€ ai lavoratori "Bravi" mentre ai lavoratori "Cattivi" costa 5.2€. Costi sono noti sia alle imprese che ai lavoratori. Allora, tramite la certificazione le imprese riescono distinguere i candidati.

SEZIONE 2 [3,5 PUNTI CIASCUNO]

Si risolvano tutti gli esercizi

ESERCIZIO 1

Simone, uno studente Bocconiano del terzo anno, guadagna all'anno 5000 euro (M_0) lavorando part time mentre completa la tesi. Il prossimo anno, dopo essersi laureato, lavorerà come stagista ed avrà un salario annuale di 13200 euro (M_1). Simone spende tutto il suo reddito in consumo presente (C_0) e consumo futuro (C_1) e le sue preferenze sono rappresentate dalla funzione di utilità $U(C_0; C_1) = C_0^{\frac{1}{2}} C_1^{\frac{1}{2}}$.

- a) Ricavate il vincolo di bilancio intertemporale se il prezzo di un'unità di consumo è costante e pari a 1 ($P_{C_0} = P_{C_1} = 1$) e il tasso di interesse è del 10%. Rappresentate graficamente il vincolo di bilancio intertemporale indicando chiaramente la pendenza, le intercette e il paniere delle dotazioni. (0.5 punti)
- b) Si trovi e si rappresenti nel grafico precedente il paniere ottimo di consumo intertemporale. Simone è un risparmiatore o un mutuatario? (1 punto)
- c) Il consumo corrente è per Simone un bene normale. La Banca comunica a Simone un aumento del tasso di interesse. Senza fare calcoli, alla luce di effetto sostituzione e effetto reddito, discutete le conseguenze sul risparmio di Simone. (1 punto)
- d) Si supponga ora che, la banca comunichi a Simone che il tasso di interesse raddoppi. Come si modifica la scelta ottima di Simone? Si calcoli e si disegni con cura il nuovo vincolo di bilancio. Si rappresenti nel grafico precedente il nuovo equilibrio. (1 punto)

ESERCIZIO 2

La funzione di produzione dell'impresa QUINT è $q(K, L) = K^{\frac{1}{2}} L$, dove q indica il livello di output, K il livello di capitale e L la quantità di lavoro. Il salario è $w=0.5$ mentre il costo del capitale è $r=0.25$.

- a) Nel breve periodo il capitale è fisso ad un livello $K=16$. Quanto lavoro servirebbe all'impresa se volesse produrre $q=8$? Quali sarebbero i suoi costi fissi? E quelli variabili? E i costi totali? (1 punto)
- b) Se l'impresa nel LUNGO PERIODO continuasse a produrre $q=8$, quale sarebbe la sua combinazione ottimale di lavoro e capitale? (1 punto)
- c) Quali sono ora i costi totali dell'impresa? Si confronti la risposta con quella data al punto (a) e si motivino eventuali differenze. (0.5 punti)
- d) Supponete adesso che l'impresa stia pensando di ridurre i costi di produzione. Alla luce di questo obiettivo i manager decidono di modificare la struttura aziendale e questo comporta una nuova funzione di produzione $q(K, L) = 3K^{\frac{1}{2}} L$. Si assuma che i costi degli input siano rimasti gli stessi. Sapreste dire, senza fare calcoli, se i dirigenti hanno avuto una buona idea? (1 punto)

ESERCIZIO 3

Due imprese, A e B, decidono simultaneamente il loro livello di produzione. Entrambe le imprese possono scegliere tra un livello di produzione alto (H) o basso (L). Se entrambe le imprese giocano H, i profitti di A sono 10 e quelli di B 5; se entrambe giocano L, i profitti sono 15 per A e 8 per B; se A gioca H e B gioca L, il profitto di A è 18 e il profitto di B è 10; se A gioca L e B gioca H, il profitto di A è 12 e quello di B è 12.

- a) Rappresentate questo gioco in forma normale (0.5 punti) e trovate se ci sono degli equilibri di Nash e quali sono, descrivendo attentamente il metodo utilizzato per rispondere (0.5 punti).
- b) Una delle due imprese ha un'azione dominante (0.5 punti)? Lo/Gli equilibri/o di Nash trovato/i al punto a è/sono Pareto-efficienti (0.5 punti)? **Motivate attentamente la vostra risposta.**

Assumete ora che l'impresa A possa scegliere tra una produzione alta o bassa prima dell'impresa B.

- c) Rappresentate il gioco in forma normale e trovate lo/gli equilibri di Nash (1 punto).
- d) Trovate lo/gli equilibri/o di Nash perfetto/i nei sottogiochi (0.5 punti).

ESERCIZIO 4

Monica ha appena acquistato una nuova automobile per recarsi a lavorare il cui valore è 40.000€. Le preferenze di Monica sono rappresentate dalla seguente funzione di utilità $U(x) = x^{1/2}$, dove x è il valore dell'automobile. Monica sa che con una probabilità del 20% l'auto le potrebbe venir rubata.

- a) Si calcoli e si rappresenti graficamente l'utilità attesa della situazione aleatoria cui Monica è soggetta. Indicate chiaramente le variabili sugli assi. (0.5 punti)
- b) Si derivino il valore atteso, l'equivalente certo e il premio al rischio e si rappresentino nel grafico precedente. Sulla base del loro confronto cosa possiamo dire circa l'attitudine al rischio di Monica? (1 punto)
- c) Monica deve decidere se acquistare un sistema antifurto GPS che, in caso di furto, permetterebbe di localizzare immediatamente l'automobile. Il prezzo dell'antifurto è pari a 7600€. Ipotizzando che l'acquisto dell'antifurto riduca a zero la probabilità che l'automobile venga rubata, Monica deciderà di acquistarlo? Si motivi la risposta. (1 punto)
- d) In alternativa a Monica viene offerta una polizza assicurativa che, in caso di furto, rimborserebbe il valore completo dell'automobile (40000€). Esiste un premio che permetta alla compagnia assicurativa di ottenere profitti attesi non negativi e che induca Monica a preferire la polizza assicurativa rispetto all'opzione scelta al punto c)? Si motivi la risposta. (1 punto)